Nom :
Prénom :

Classe : Seconde
Date : Jeudi 15 Octobre

Évaluation

Exercice 1 (5 points)

Calculer en justifiant pour les questions c), d), e) et f).

(a) (½ point) $|-7|$

Solution : $|-7| = 7$

(b) (½ point) $|3-9|$

Solution : $|3-9| = |-6| = 6$

(c) (1 point) $|\sqrt{5}-3|$

Solution : $\sqrt{5} < \sqrt{9} = 3$ donc $\sqrt{5}-3 < 0$, et $|\sqrt{5}-3| = 3-\sqrt{5}$.

(d) (1 point) $|3-\pi|$

Solution : $\pi \approx 3{,}14 > 3$ donc $3-\pi < 0$, et $|3-\pi| = \pi - 3$.

(e) (1 point) $3\,|2-6| - |-5|$

Solution : $3\,|2-6| - |-5| = 3 \times |-4| - 5 = 3 \times 4 - 5 = 7$

(f) (1 point) $\dfrac{|1-9|+4}{|-3|}$

Solution : $\dfrac{|1-9|+4}{|-3|} = \dfrac{8+4}{3} = \dfrac{12}{3} = 4$

Exercice 2 (2 points)

Valeur absolue et distance.

(a) (1 point) Traduire en termes de distance entre deux réels : $|x-6|$ et $|x+4|$.

Solution : $|x-6|$ est la distance entre x et 6.
$|x+4| = |x-(-4)|$ est la distance entre x et -4.

(b) (1 point) Écrire avec une valeur absolue : ń la distance entre x et -2 est strictement inférieure à 5 ż.

Solution : $|x-(-2)|<5$, c'est-à-dire $|x+2|<5$.

Exercice 3 (4 points)

Compléter le tableau ci-dessous (chaque ligne décrit le même ensemble de réels x).

Avec une valeur absolue	Encadrement de x	Intervalle
$\lvert x-2\rvert \leqslant 3$	$-1 \leqslant x \leqslant 5$	$x \in [-1\,;5]$
$\lvert x+1\rvert < 2$	$-3 < x < 1$	$x \in \,]-3\,;1[$
$\lvert x-1\rvert \leqslant 5$	$-4 \leqslant x \leqslant 6$	$x \in [-4\,;6]$
$\lvert x-1{,}5\rvert \leqslant 0{,}5$	$1 \leqslant x \leqslant 2$	$x \in [1\,;2]$

Solution : Méthode : $|x-c|\leqslant r$ signifie que la distance entre x et c est au plus r, c'est-à-dire $c-r\leqslant x\leqslant c+r$.
Dans l'autre sens, pour $x\in[a\,;b]$: le centre est $c=\dfrac{a+b}{2}$ et le rayon $r=\dfrac{b-a}{2}$.
Ligne 3 : $c=\dfrac{-4+6}{2}=1$ et $r=\dfrac{6-(-4)}{2}=5$, d'où $|x-1|\leqslant 5$.

Exercice 4 (2 points)

On considère l'intervalle $[-3\,;11]$.

(a) (1 point) Calculer son centre c et son rayon r.

Solution : $c=\dfrac{-3+11}{2}=\dfrac{8}{2}=4$ et $r=\dfrac{11-(-3)}{2}=\dfrac{14}{2}=7$.

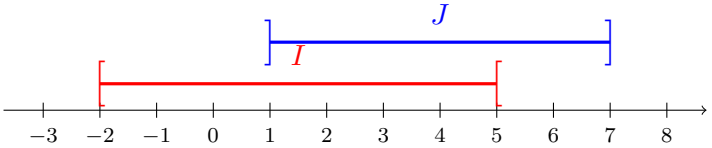
(b) (1 point) En déduire une inégalité, utilisant une valeur absolue, vérifiée par les réels x de $[-3\,;11]$.

Solution : $x\in[-3\,;11] \iff |x-4|\leqslant 7$.

Exercice 5 (7 points)

On considère les intervalles $I=[-2\,;5[$ et $J=\,]1\,;7]$.

(a) (1 point) Représenter I et J en couleurs sur la droite graduée ci-dessous.



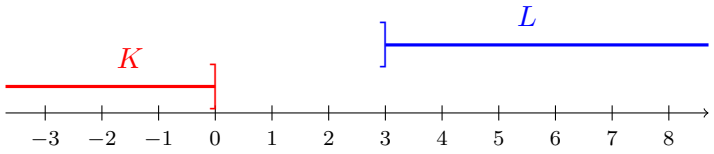
(b) (2 points) Déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$.

Solution : $I \cap J =]1\,;5[$ (les réels qui sont à la fois dans I et dans J) et $I \cup J = [-2\,;7]$ (les réels qui sont dans I ou dans J).

(c) (2 points) Le réel 5 appartient-il à $I \cap J$? à $I \cup J$? Justifier.

Solution : $5 \notin I$ (crochet ouvert en 5) donc $5 \notin I \cap J$. Mais $5 \in J$, donc $5 \in I \cup J$.

(d) (2 points) On considère maintenant $K =]-\infty\,;0]$ et $L =]3\,;+\infty[$. Déterminer $K \cap L$ et $K \cup L$.



Solution : Aucun réel n'est à la fois inférieur ou égal à 0 et strictement supérieur à 3 : $K \cap L = \varnothing$.
$K \cup L =]-\infty\,;0] \cup]3\,;+\infty[$ (ce n'est pas un intervalle : les réels de $]0\,;3]$ n'en font pas partie).